



Ans. den 26/10 1951, nr 8978/1951

Här till en ritning

QUARZLAMPEN G. M. B. H., HANAU, FÖRBUNDSREPUBLICEN TYSKLAND

Belysningsanordning för skuggfri belysning, särskilt av operationsfält

Uppfinnare: H Günther

Prioritet begärd från den 27 oktober 1950 (Förbundsrepubliken Tyskland)

Vid belysning av ett operationsfält är det nödvändigt, att den, som opererar, icke skuggar operationsfältet med handen eller huvudet. Det är känt att för detta ändamål använda en belysningsanordning, som belyser fältet med randstrålar från en reflektor, som samlar ljuset från en glödlampa. Detta kända sätt har den nackdelen, att särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtagas för att man skall kunna föra operationen vidare, om glödlampen skulle gå sönder.

Det är vidare känt att inbygga flera separata strålkastare i ett slutet hus. De från dessa enskilda strålkastare skarpt avgränsade ljuskägloarna skära varandra ungefär i belysningsanordningens symmetriaxel.

Enligt föreliggande uppfinning är det av lampan belysta fältet varierbart inom vida gränser därigenom att var och en av på en tänkt cirkel anordnade separata lampor kunna bringas att avge ett mer eller mindre parallellt, konvergerande eller divergerande strålnippe, varvid de olika strålnippena antingen kunna åstadkommas genom inkoppling av olika glödlådssystem eller genom förskjutning av glödlådssystemet inuti reflektorn. Härigenom kan således glödlådan bringas i eller utanför reflektorns brännpunkt. Vid användning av glödlampor med flera glödlådssystem äro dessa båda system anordnade i en gemensam glaskolv, av vilka glödlådssystem det ena ger i förbindelse med reflektorn ett närmelsevis parallellt, konvergerande ljus, medan det andra glödlådssystemet ger ett divergent ljus.

För uppfinningen är vidare utmärkande att samtliga på nämnda tänkta cirkel anordnade separata strålkastare kunna gemensamt och samtidigt omställas mekaniskt med en enda anordning. Denna anordning kan exempelvis medelst en ratt eller dylikt manövreras utifrån. Genom uppfinningen uppnås att storleken på det belysta fältet kan på lämpligt sätt anpassas efter de förekommande

fordringarna. Vid många operationer förekommer endast mycket små operationsfält, medan vid andra operationer däremot stora operationsfält erfordras. Det har nämligen visat sig mycket lämpligt, att lampan i möjligaste mån endast belyser själva operationsfältet utan att belysa omgivningen. Då det omgivande området är täckt med vita dukar, kommer den, som opererar, att starkt bländas, om dukarnas hela yta skulle belysas lika starkt som det egentliga operationsfältet. Begränsningen av den intensiva belysningen till själva operationsfältet betyder således en väsentlig vila för ögonen. Genom att inställningen av alla separata lampor sker gemensamt, kan omställning av det belysta fältet företagas på ett mycket enkelt sätt. Dessutom kvarstår skuggfriheten över det hela belysta fältet. Genom anordnandet av de separata lamporna i ett slutet hus uppnås, att belysningsanordningen i sin helhet är sluten och motsvarar därmed de hygieniska fordringar, som ställas på apparater i operations-salar med hänsyn till lätt rengöringsmöjlighet och undvikande av ytdelar, på vilka damm kan avsättas.

Medan ovan beskrivna omställning är tillräcklig för att erhålla ett mer eller mindre utbrett bestrålningsfält på ett bestämt avstånd från belysningsanordningen, erfordras vid övergång till ett annat avstånd en ytterligare åtgärd. En vidareutveckling av uppfinningen innefattar en gemensam vridbar omställningsanordning för de separata lamporna, medelst vilken man kan ställa in avståndet mellan lamphöljet och det ställe, där de separata lampornas optiska axlar sammanträffa. Man kan härigenom förlägga det belysta fältet på större eller mindre avstånd från lampan.

På bifogade ritning visas schematiskt en utföringsform av uppfinningen. Å ritningen visar fig. 1 en sidovy delvis i sektion efter linjen B—B i fig. 2 av en belysningsanord-

ning enligt uppfinningen och fig. 2 en tvärsektion efter linjen A—A i fig. 1. Den visade utföringsformen av belysningsanordningen enligt uppfinningen består av exempelvis åtta separata lampor 1, vilka äro ringformigt anordnade i ett gemensamt hölje 2. De separata lamporna bestå av en glödlampa 3 och en reflektor 4. Dessutom är ytterligare en lampa monterad i belysningsanordningens mitt. Varje separat lampa lämnar en mer eller mindre starkt koncentrerad ljuskägla. Höljet 2 är uppburet av en bygel 7, vilken är upphängd i taket medelst en antydd stång 8. Lamphöljet 2 är vridbart lagrat vid ändarna av bygeln 7.

Höljet 2 är utformat som en platt dosa, sammansatt av två skålar 5 och 6, varvid den undre skålen 5 har en försänkt botten, så att en konisk yta 9 uppstår, på vilken de separata lamporna äro monterade och vilkas axlar därigenom få en sinsemellan konvergerande riktning. Denna konvergens kan varieras därigenom, att varje separat lampa 1 är fästad vid en cirkelformad bygel 10, vilkens mittdel är försedd med ett avlångt hål. I detta är en efter bygelns krökning avpassad lamphållare 11 glidbart anordnad och erhåller beroende på sitt läge olika stark lutning. De separata lamporna 1 äro förbundna med varandra respektive med en inställningsanordning på sådant sätt, att alla de separata lamporna inställas till lika lägen samtidigt. I fig. 2 visas olika möjligheter härför. En förhållandevis enkel anordning består av en i belysningsanordningens mitt vridbart lagrad ring 12, som är försedd med t. ex. en kuggkrans, vilken vrides genom ett kuggdrev 13 via en stång 14 och en ratt 15. Ringen 12 är förbunden med de separata lamporna medelst stängerna 16. Genom att vrida ringen 12 blir varje separat lampa förskjuten på bygeln 10. I stället för att använda de stela stängerna 16 kan förbindelsen också ske genom en böjlig kabel 17. I detta fall måste en dragfjäder anordnas, som vid återrörelse av ringen 12 återställer lampan till sitt förutvarande läge. Stången 14 är placerad inuti lamphöljet och förd ut genom ett lager 22 i höljet, så att ratten 15 alltid är lätt tillgänglig även då lampan är lutad. På samma ställe är en större ratt 19 monterad, som via ett med stången 14 koncentriskt rör 20 är förbunden med strömställarna 21, vilka sätta antingen det ena eller andra belysningssystemet under spänning.

Patentanspråk:

1. Belysningsanordning för skuggfri belysning, särskilt av operationsfält, innehållande sex eller flera, företrädesvis lika, separata

lampor, vilka äro symmetriskt anordnade på en tänkt cirkel inuti ett slutet hölje på sådant sätt, att lampornas starkt koncentrerade strålnippen sammanträffa i närheten av belysningsanordningens symmetriaxel, kännetecknad därav, att det av anordningen belysta området är varierbart inom vida gränser därigenom att varje på den tänkta cirkeln befintliga lampan dels är anordnad att genom inställning av ljuskällan relativt reflektorn, antingen genom inkoppling av olika glödtrådsystem eller förskjutning av ett dylikt system valbart avge ett mer eller mindre parallellt, konvergerande resp. divergerande strålnippe och dels på känt sätt är mekaniskt kopplad till en enda för deras omställning gemensam inställningsanordning, som medelst en ratt eller liknande är manövrerbar från höljets utsida för inställning av ett större eller mindre belyst fält.

2. Belysningsanordning enligt patentanspråket 1, kännetecknad av en för de separata lamporna gemensam vridningsanordning för inställning av avståndet mellan lamphöljet och det ställe, där de separata lampornas optiska axlar sammanträffa.

3. Belysningsanordning enligt patentanspråket 1, kännetecknad därav, att de separata lamporna äro gemensamt svängbara medelst ett länksystem, varvid deras vridningsaxlar äro anordnade på en tänkt cirkel symmetriskt belägen i ett plan vinkelrätt mot belysningsanordningens symmetriaxel.

4. Belysningsanordning enligt patentanspråket 2, kännetecknad därav, att de separata lamporna äro förskjutbart anordnade på cirkelformigt böjda styrskenor, vilka äro radiellt anordnade i höljet.

5. Belysningsanordning enligt patentanspråket 1, kännetecknad därav, att varje ljusöppning för de separata lamporna i lamphöljet är täckt av en fast anbragt, företrädesvis av värmeskyddande glas bestående skiva, och att inställningen av de separata lamporna sker innanför denna skiva.

6. Belysningsanordning enligt patentanspråken 1—5, kännetecknad därav, att länkanordningen för omställning av lamporna är förd ut genom ett lager för lamphöljet, och att manöverorgan äro anordnade omedelbart intill nämnda lager.

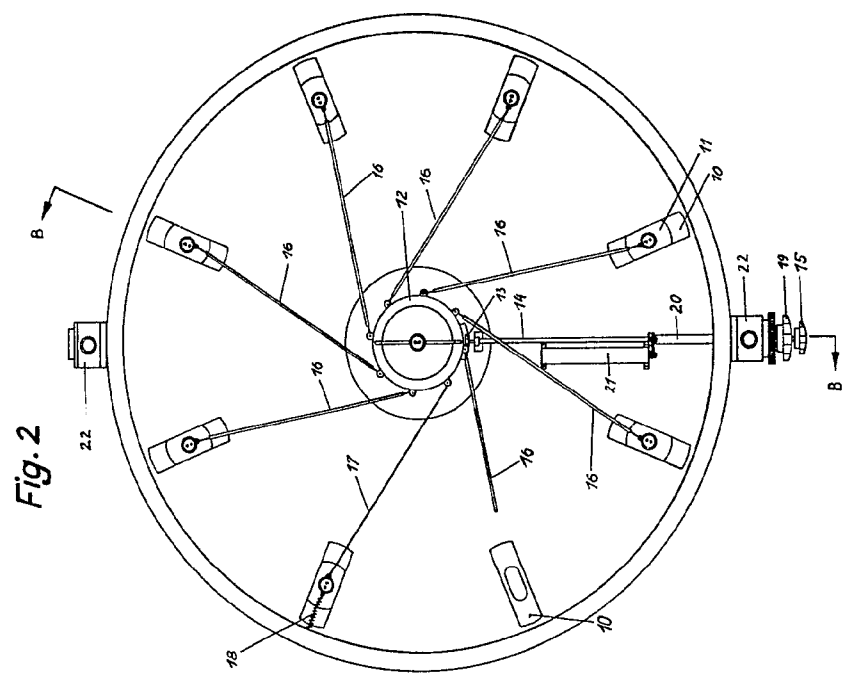
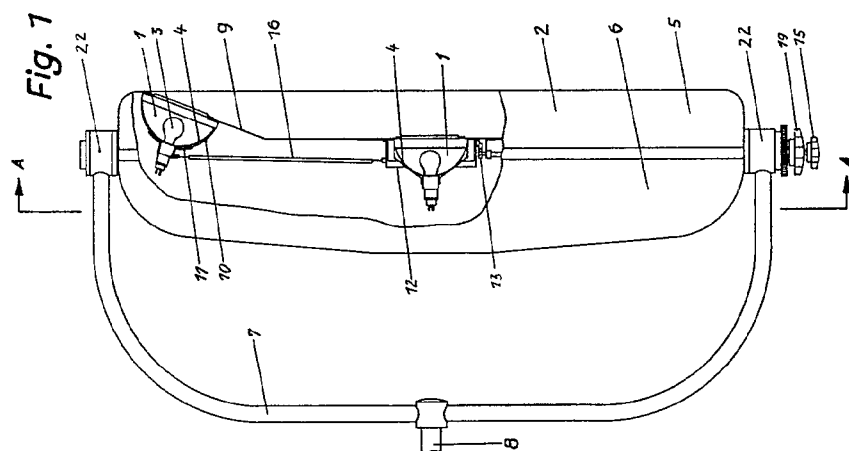
Anförda publikationer:

Patentskrifter från

Sverige 133 979; U. S. A. 1 909 947, 2 183 462, 2 243 788.

Andra publikationer:

IES lighting handbook. Publ. by the Illuminating engineering society, New York 1947. p. 10—91 och 10—92.



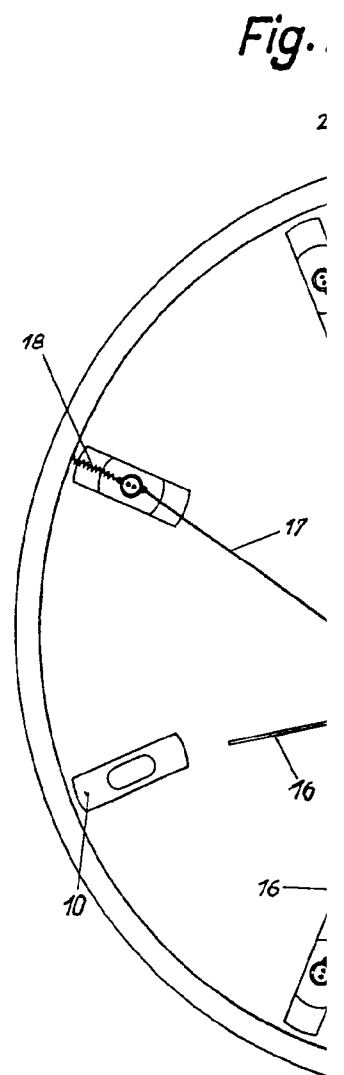
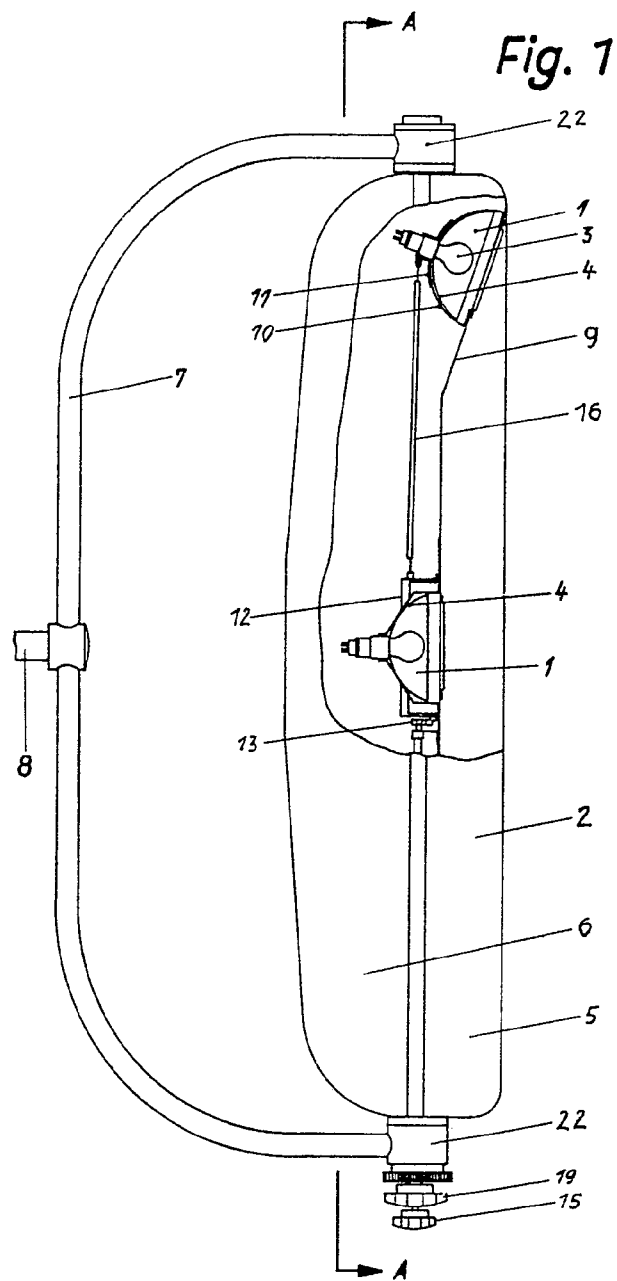


Fig. 2

